



Ricerca Operativa → Studia metodologie per la soluzione di problemi decisionali, suddiviso in 5 fasi:

- (1) Individuare il problema.
- (2) Analisi realtà e raccolta dati.
- (3) Costruzione del modello
- (4) Determinazione di una o più soluzioni.
- (5) Analisi dei risultati ottenuti.

• Data l'istanza di un problema P si definisce un insieme di soluzioni ammissibili $\rightarrow F$.

Funzione obiettivo: $c: F \rightarrow \mathbb{R}$, fornisce il costo / beneficio di una determinata soluzione.

- (1) **Problema minimo:** $\min \{c(x) : x \in F\}$
- (2) **Problema massimo:** $\max \{c(x) : x \in F\}$

• Una soluzione $x^* \in F$ t.c. $c(x^*) = z(P)$ è detta **soluzione ottima**.

PROBLEMA DI EQUIPARTIZIONE

• Dato un insieme di n numeri naturali $N = \{a_1, \dots, a_n\}$ quale è il sottoinsieme S di N tale che la differenza in modulo tra la somma dei numeri in S e quella dei numeri in N/S è la + piccola possibile?

$$\min \left\{ c(S) = \left| \sum_{i \in S} a_i - \sum_{i \notin S} a_i \right| : S \subseteq N \right\}$$

In questo contesto sono possibili 4 casi diversi:

- (1) Il problema è vuoto, ossia $F = \emptyset$, in questo caso si assume per convenzione che $z(P) = +\infty$. ($-\infty$ se è un problema di massimo).

(2) Il problema è inferiormente illimitato (/superiormente), ossia scelto un numero reale M esiste una soluzione ammissibile $x \in F$ t.c. $c(x) \leq M$ ($\geq M$), in questo caso il valore ottimo è $z(P) = -\infty$ ($+\infty$).

(3) Il problema ha valore ottimo finito $-\infty < M < +\infty$ ma non ha soluzione ottima, ossia non esiste $x \in F$ t.c. $c(x) = z(P)$.

(4) Il problema ha valore ottimo ed ammette soluzione ottima.

- Un algoritmo di (P) che determina una soluzione ottima x^* viene chiamato **algoritmo esatto**.

In molti casi un algoritmo esatto ha complessità elevata, in quel caso si accetta un algoritmo che fornisce soluzioni ammissibili. (Algoritmi euristici).

ERRORE ASSOLUTO: $E_{\bar{x}} = c(\bar{x}) - z(P) \quad (\geq 0)$

Valore soluzione candidata. (pointing to $c(\bar{x})$)
Valore soluzione ottima. (pointing to $z(P)$)

ERRORE RELATIVO: $\frac{c(\bar{x}) - z(P)}{|z(P)|} \Rightarrow$ Percentuale errore.

ESEMPIO:

- Nodi: A, B, C
- Problema: trovare il percorso minimo da A $\rightarrow$ C.
- Archi: A $\rightarrow$ B = 5
B $\rightarrow$ C = 3
A $\rightarrow$ C = 10

Funzione obiettivo: (1) $c(x_1) = 10$ (A $\rightarrow$ C).
(2) $c(x_2) = 8$ (A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C).

$$z(P) = \min \{c(x_1), c(x_2)\} = \min \{10, 8\} = 8$$

- Supponiamo di scegliere $\bar{x} = x_1$ (A $\rightarrow$ C)

$$E_{\bar{x}} = c(\bar{x}) - z(P) = 10 - 8 = 2 \quad R_{\bar{x}} = \frac{c(x_1) - z(P)}{|z(P)|} = \frac{2}{8} = 0.25 \text{ (25\%)}$$

- Notiamo che $z(P)$ non è sempre noto, un metodo per stimare $z(P)$ è l'approssimazione del problema **RILASAMENTO**.

$$(\bar{P}) \min \{ \bar{c}(x) : x \in \bar{F} \}$$

Dove $F \subseteq \bar{F}$ e $\bar{c}(x) \leq c(x) \quad \forall x \in F$.

- Capita che la soluzione del problema rilassato sia anche soluzione di quello originale ($\bar{c}(x) = c(x)$).

MODELLI

- Non ci si può affidare a tecniche standard per costruire un modello, si lascia molto spazio all'immaginazione.

PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

PRODUCT MIX: Azienda che produce processori.

VARIABILI DECISIONALI

- X_P = numero processori piuma prodotti.
- X_C = numero processori colorm prodotti

DATI DEL PROBLEMA

- $X_P \leq 400.000$ $\wedge$ $X_C \leq 700.000$ **PRODUZIONE MASSIMA SETTIMANALE**
- Massimo 3000 wafer/settimana
 - Wafer $\rightarrow$ 300 Piuma (resa 50%) $\rightarrow$ 150 buoni
 - Wafer $\rightarrow$ 500 colorm (resa 60%) $\rightarrow$ 300 buoni

VINCOLO SUI WAFER

$$\frac{X_P}{300 \cdot 0.5} + \frac{X_C}{500 \cdot 0.6} \leq 3000$$

X_P $\rightarrow$ n° processori
 $300 \cdot 0.5$ $\rightarrow$ resa
 $500 \cdot 0.6$ $\rightarrow$ produzione wafer
 3000 $\rightarrow$ Max settimanale

$$2X_P + X_C \leq 900.000 \quad \text{LINEARE}$$

FUNZIONE OBIETTIVO: Massimizzare i ricavi.

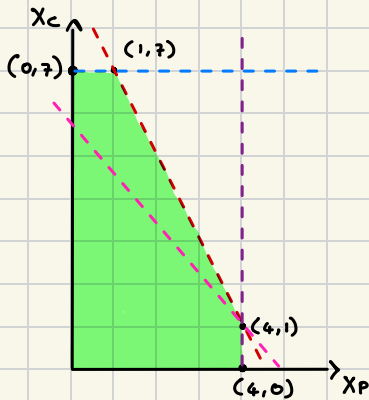
- Ricavo Pium: 500 \$ / pezzo.
- Ricavo Colorom: 200 \$ / pezzo.

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE LINEARE

- $\text{Max } z = \overset{\text{Ricavi}}{500} X_P + 200 X_C$, soggetto ai seguenti vincoli:

(1) $X_P \leq 400.000$ (2) $X_C \leq 700.000$ (3) $2X_P + X_C \leq 900.000$

SOLUZIONE GRAFICA



LEGENDA

- $X_P \leq 400.000$
- $X_C \leq 700.000$
- $2X_P + X_C \leq 900.000$
- Poliedro** = Regione ammissibile.
- La soluzione sta nei vertici del poliedro.
- $500 X_P + 200 X_C = z$, al variare di z nel poliedro.

SOLUZIONE OTTIMA:

- Sono presenti due vertici (1,7) (4,1), analizzando i ricavi per ogni processore si scopre che la soluzione ottimale sta in (4,1).

- $(X_P^*, X_C^*) = (400.000, 100.000)$

- In termini di wafers corrisponde a $(2666.\bar{6}, 333.\bar{3})$.

ANALISI SOLUZIONE

- $(2666.\bar{6}, 333.\bar{3}) \notin \mathbb{Z}^+$, bisogna arrotondare!

- $(2666.\bar{6}, 333.\bar{3}) \Rightarrow (2666, 334) \Rightarrow (Wp', Wc') = (398.900, 100.200)$.

Ricavi soluzione $\rightarrow$

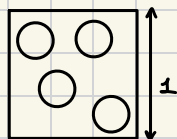
$$z^* = 500 x_p^* + 200 x_c^* = 220.000.000 \$ \text{ OTTIMA}$$

$$z' = 500 x_p' + 200 x_c' = 219.990.000 \$ \text{ AMMISSIBILE}$$

ERRORE ASSOLUTO: $z^* - z' = 220.000.000 - 219.990.000 = 10.000 \$$

ERRORE RELATIVO: $\frac{z^* - z'}{z^*} = \frac{10.000}{220.000.000} \approx 0,5 \%$

PROBLEMA DELL'IMPACCAMENTO



- Dato un quadrato di lato unitario, trovare il massimo raggio che possiamo avere n cerchi identici inscritti nel quadrato e non sovrapposti.

VARIABILI

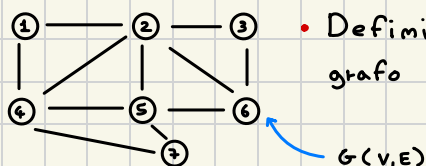
- $I = \{1, 2, \dots, m\}$ sono gli indici dei cerchi
- $(x_i, y_i) \in [0, 1]^2$, $i \in I$ sono gli indici del centro dei cerchi.
- r = raggio dei cerchi.

FUNZIONE OBIETTIVO: Massimizzare il raggio dei cerchi.

VINCOLI:

- $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \geq 2r$ $i \in I \wedge j \in \{i+1, \dots, m\}$, i centri dei cerchi devono avere distanza di almeno $2r$, non sovrapposti.
- $r \leq x_i \leq 1-r \wedge r \leq y_i \leq 1-r$, il centro di un cerchio deve essere interno al quadrato.

PROBLEMA ALBERO RICORRENTE



- Definire un albero ricorrente (stessi modi del grafo $G(V, E)$, senza cicli e con il costo $\leq$ possibile).

DATI DEL PROBLEMA

- (1) V = Insieme dei vertici con $|V| = m$.
- (2) E = Insieme dei lati con $|E| = m$.
- (3) Ad ogni lato $\{i, j\} \in E$ è associato un costo $c_{ij} > 0$.

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ C(T) = \sum_{\{i,j\} \in T} c_{ij} : (N, T) \text{ è un albero} \}$
→ somma costi lati.

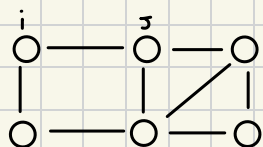
VARIABILE DECISIONALE BINARIA

- $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se lato } \{i, j\} \text{ viene selezionato.} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO FINALE:

- $\min \{ \sum_{\{i,j\} \in T} c_{ij} \cdot X_{ij} : (N, T) \text{ è un albero di copertura} \}$.

PROBLEMA DEL COMMESSE VIAGGIATORE



- Si vuole trovare il ciclo hamiltoniano di costo minimo.

DATI DEL PROBLEMA

- (1) d_{ij} = distanza tra il nodo i e il nodo j (> 0).

VARIABILE DECISIONALE BINARIA

- $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la strada } \{i, j\} \text{ viene percorsa.} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ \sum_{\{i,j\} \in E} \text{dis} \cdot X_{ij} \}$

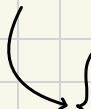
Vincoli:

(1) $\sum_{\{i,j\} \in E} X_{ij} = 2$, vincolo per evitare cicli

(2) Vincolo di commessione identico al "problema albero ricorrente".

PROBLEMA DELLO ZAINO

- Si ha uno zaino con una capacità finita.

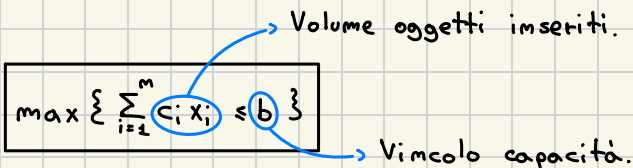


- $b > 0$ volume dello zaino.
- $a_i > 0$ volume dell' i -esimo oggetto.
- $c_i > 0$ valore dell' i -esimo oggetto.

VARIABILE DECISIONALE

- $X_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, m \quad \begin{cases} \bullet X_i = 1 & \text{se prendo l'oggetto} \\ \bullet X_i = 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO: Massimizzare il valore degli oggetti nello zaino, con il totale $\leq b$.


$$\max \left\{ \sum_{i=1}^m c_i X_i \leq b \right\}$$

MPS (cammino di costo minimo) è un rilassamento del TSP.

TSP (problema del commesso viaggiatore) ha i vincoli del MST + vincoli dei cicli.

OSS. MST è risolvibile efficientemente, TSP è NP-HARD.

→ algoritmi efficienti sconosciuti.

RELAZIONI BINARIE

- Spesso le richieste di modello possono essere analizzate in termini delle ben note relazioni logiche tra le variabili proposizionali, costruiamo quindi vincoli lineari tra variabili binarie (relazioni logiche).

- $$x_a \begin{cases} 0 & \text{se } a \text{ è falsa} \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(1) NEGAZIONE

- $b = \neg a$
- $x(b) = 1 - x(a)$
- $x(b) + x(a) = 1$

(2) IMPLICAZIONE

- $a \Rightarrow b$
- $x(a) = 1 \Rightarrow x(b) = 1$
- $x(a) = 0 \Rightarrow x(b) \in \{0, 1\}$

(3) INTERSEZIONE

- $c = a \wedge b$
- $x(c) = x(a) \cdot x(b)$ non lineare
- $x(c) \leq x(a), x(c) \leq x(b), x(c) \geq x(a) + x(b) - 1$.

(4) UNIONE (OR)

- $c = a \vee b$
- $x(a) = x(b) = 0 \Rightarrow x(c) = 0$
- $x(c) \geq x(a), x(c) \geq x(b), x(c) \leq x(a) + x(b)$

AVVENTURE NEL CALCOLO LOGICO

- 4 leve: sole, luna, montagna, fiume

VARIABILI DECISIONALI

- (1) $X_s \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se il sole risplende.
- (2) $X_l \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se la luna risplende.
- (3) $X_m \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se la montagna trema.
- (4) $X_f \in \{0,1\} \Rightarrow$ Se il fiume scorre.

VINCOLI DEL PROBLEMA

- Sole e luna non possono splendere insieme
- Il fiume scorre se e solo se qualcosa splende.
- Quando la montagna trema e il fiume scorre, il sole non può splendere.
- Per vedere Quertzol, la montagna deve tremare e il fiume scorrere.

CON RELAZIONI BINARIE CORRISPONDE:

- $X_s + X_l \leq 1 \Rightarrow$ non possono splendere insieme.
- $X_f \leq X_s + X_l \Rightarrow$ qualcosa deve splendere.
- $X_s \leq 2 - X_f - X_m \Rightarrow$ Il sole non splende se $X_m \wedge X_f = 1$

FUNZIONE OBIETTIVO: le variabili possono essere poste tutte a 0, quello che interessa è una qualsiasi soluzione ammissibile.

SE SI VUOLE VEDERE L'OCCHIO:

- $\max \{X_f + X_m + \text{vincoli (1) e (2)}\} \begin{cases} \text{valore ottimo} = 2 \Rightarrow \exists \text{ sol. ammissibile} \\ \text{valore ottimo} < 2 \Rightarrow \nexists \text{ sol. ammissibile} \end{cases}$

VINCOLI DI ASSEGNAMENTO E SEMI ASSEGNAMENTO

- In molti casi sono possibili, per un determinato elemento, un certo numero di scelte diverse, tra le quali se ne sceglie una sola.
In questo caso si utilizzano m variabili binarie, dove $m = m_i$ soluzioni e dove x_i indica se la i -esima scelta viene presa.
- In questo caso $\sum_{i=1}^m x_i = 1$, una sola scelta.

ASSEGNAMENTO DI COSTO MINIMO

- Sono presenti due insiemi M e F con $|M| = m = |F|$, ogni $i \in M$ può essere interessato ad un $j \in F$. L'agenzia è in grado di calcolare $\forall i \in M$ un sottoinsieme $F(i) \subseteq F$ di $j \in F$ che potrebbero interessare.
L'insieme C contiene le coppie (i, j) "compatibili", per ciascuna di esse, l'azienda è in grado di calcolare c_{ij} = costo della coppia.

PROBLEMA. l'agenzia vuole formare coppie evitando quelle incompatibili e minimizzare i costi.

Si fa uso di una variabile $x_{ij} \quad \forall (i, j) \in C$.

$\min \{ \sum_{(i,j) \in C} c_{ij} x_{ij} \}$ con i seguenti vincoli:

$$(1) \sum_{j \in F(i)} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in M.$$

$$(2) \sum_{i \in M(j)} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in F.$$

OSSERVAZIONE: Dato un grafo, è possibile formulare un problema di copertura per cicli di costo minimo del grafo come un problema di assegnamento di costo minimo.

Di conseguenza un problema di assegnamento di costo minimo è un rilassamento del TSP.

- TSP può essere visto come problema assegnamento + MST.

ASSEGNAMENTO DI FREQUENZE

- $S = \{1, 2, \dots, m\}$ Insieme di antenne
- $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ Insieme di frequenze
- $\forall$ coppia (i, j) di antenne è possibile stimare se la distanza è tale da creare interferenza qualora gli venga assegnata la solita frequenza.
- Il problema può essere visto come un grafo $G = (S, E)$ dove i vertici sono le antenne e i lati $(i, j) \in E$ esistono solo se due antenne sono interferenti.

PROBLEMA: Minimizzare il numero di frequenze assegnate.

$$\rightarrow X_{if} = \begin{cases} 1 & \text{se la frequenza } f \text{ è assegnata ad } i \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

VINCOLI DI ASSEGNAMENTO

(1) Ogni antenna deve avere una ed una sola frequenza

$$\Rightarrow \sum_{f \in F} X_{if} = 1 \quad \forall i \in S$$

(2) Nessuna interferenza tra le antenne

$$\Rightarrow \forall (i, j) \in E \subset S \times S \quad X_{if} + X_{jf} \leq 1$$

• Introduciamo una variabile $y_f \in \{0, 1\} \quad \forall f \in F$ dove:

$$y_f = \begin{cases} 1 & \text{se la frequenza } f \text{ è assegnata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

FUNZIONE OBIETTIVO

$$\min \left\{ \sum_{f \in F} y_f \right\} \quad \rightarrow \text{minimo frequenze assegnate}$$

- Si deve esprimere il legame tra le frequenze usate e le antenne assegnate:
 - $y_f \geq x_{if}$ ($x_{if} \Rightarrow y_f$) **IMPLICAZIONE**
 "se l'antenna i è assegnata alla frequenza f , essa è utilizzata $y_f = 1$ "

FUNZIONE OBIETTIVO FINALE

$$\min \{ \sum_{f \in F} y_f \mid \sum_{f \in F} x_{if} = 1, x_{if} + x_{if'} \leq 1, y_f \geq x_{if} \}$$

ORDINAMENTO DI LAVORI SU MACCHINE

- $M = \{1, 2, \dots, p\}$ * macchine
- $T = \{1, 2, \dots, m\}$ * lavori
- Si vuole assegnare i lavori alle macchine minimizzando il numero.
- Il trasporto i -esimo $\in T$ arriva all'ora t_i e le operazioni di carico/scarico impiegano un tempo d_i (entrambi i dati sono noti).
- Lavoro $i \rightarrow [t_i, t_i + d_i]$ $d_i = \text{durata}$
 attivo partenza
- Il problema può essere visto come quello precedente

- | | |
|--|--|
| $\left[\begin{array}{l} \bullet \text{ Macchine} \rightarrow \text{antenne} \\ \bullet \text{ Lavori} \rightarrow \text{frequenze} \end{array} \right]$ | • come prima introduciamo una variabile decisionale x_{im} $i \in T$, $m \in M$ dove: |
|--|--|

VARIABILI DECISIONALI:

- $x_{im} = \begin{cases} 1 & \text{se il lavoro } i \text{ è assegnato ad } m \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

- $y_m = \begin{cases} 1 & \text{se la macchina è usata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

! I vincoli e la funzione obiettivo sono analoghi a quella precedente.

SELEZIONE DI SOTTOINSIEMI

- E = insieme di elementi finito
e sia $F = \{F_1 \dots F_m\}$ una famiglia di sottoinsiemi, ovvero $F_j \subseteq E \quad \forall j \in \{1 \dots m\}$
↳ lo consideriamo come indice dei possibili sottoinsiemi.
- Ad ogni $F_j, j \in F$, è associato un costo c_j (fornito in input).

PROBLEMA: Vogliamo determinare una sottofamiglia $S \subseteq F$ di costo minimo che rispetti dei vincoli.

- Introduciamo $x_j = \begin{cases} 1 & \text{se } F_j \in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

COSTO: $\sum_{j \in F} c_j x_j$ + vincoli.

(1) **PROBLEMA DI COPERTURA:** Se si vuole che ogni elemento di E sia selezionato almeno una volta: $\sum_{j: i \in F_j} x_j \geq 1 \quad \forall i \in E$,
questo garantisce che $\forall i \in E$ esiste un j per cui $F_j \in S$ e $i \in F_j$.

- **PROBLEMA DI COPERTURA:** $\min \left\{ \sum_{j \in F} c_j x_j : \sum_{j: i \in F_j} x_j \geq 1 \right\}$

(2) **PROBLEMA DI PARTIZIONE:** In questo caso ogni elemento è selezionato una volta
 $\Rightarrow \sum_{j: i \in F_j} x_j = 1 \Rightarrow \min \left\{ \sum_{j \in F} c_j x_j : \sum_{j: i \in F_j} x_j = 1 \right\}$

(3) **PROBLEMA DI RIEMPIMENTO:** l'elemento selezionato non più di una volta.
 $\Rightarrow \sum_{j: i \in F_j} x_j \leq 1 \Rightarrow \min \left\{ \sum_{j \in F} c_j x_j : \sum_{j: i \in F_j} x_j \leq 1 \right\}$

PROBLEMA SELEZIONE DI CONFIGURAZIONI (MATRICE).

- Si vuole investire in dei costosi modelli da montare, si possono comprare 3 confezioni:

(1) Confezione G , composta da:

- Parte superiore (G^u).
- Parte inferiore (G^d).
- "Core fighter" (c).

- (2) Confezione F, composta da:
- Parte superiore (F^u).
 - Parte inferiore (F^d).

(3) Pezzo unico C.

Costi: $G = 65'000$ lire, $F = 400'000$ lire, $C = 15'000$ lire.

BUDGET: $165'000$ lire.

- Viene assegnato un valore "V" dipendente da quanto sono "garni" montati, sono presenti 8 combinazioni totali.

TABELLA COMBINAZIONI

COMBINAZIONI	V	G^u	G^d	C	F^u	F^d
(1) F_1	6				1	1
(2) F_2	3	1		1	1	
(3) F_3	2				1	
(4) F_4	5		1	1		1
(5) F_5	9	1	1	1		1
(6) F_6	10	1	1	1		
(7) F_7	7			1		
(8) F_8	8	1	1	1	1	1

- Definiamo variabili binarie x_c con $c \in C = \{1 \dots 8\}$, che indicano se vengono montate le corrispondenti combinazioni, le variabili y_a $a \in \{G, F, C\}$ che indicano le quantità di confezioni comprate, e la variabile z che indica se la collezione comprende 4 confezioni.

• $\rightarrow \max = 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 9x_5 + 10x_6 + 7x_7 + 8x_8$

VINCOLO BUDGET: $65y_G + 40y_F + 15y_C \leq 165'000$.

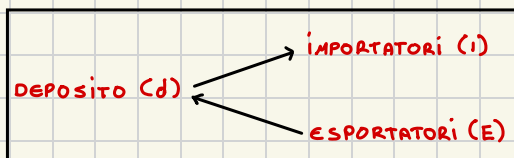
- $y_G \geq x_2 + x_5 + x_6 + x_8$ (G^u).
- $y_G \geq x_4 + x_5 + x_6 + x_8$ (G^d).

CASO: +10 se si montano più di 4 combinazioni. $z \in \{0, 1\}$ BINARIA

$\rightarrow FO' = FO + 10z \hat{=} \max.$

INSTRADAMENTO DI CONTAINER

- Un'azienda deve pianificare dei viaggi per i suoi camion.



- I camion partono da (d) e consegnano ad (i) e/o ritirano i containers vuoti da (E) per portarli a (d).

→ Ogni camion può trasportare al massimo 2 container.

POLICY: Non si può visitare un importatore dopo un esportatore.

PARAMETRI

- C_i * Container all'importatore $i \in I$.
- C_e * Container all'esportatore $e \in E$.

P CAMMINI POSSIBILI = $P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4$

- P_1 (1 utente): $d \rightarrow i \rightarrow d$ oppure $d \rightarrow e \rightarrow d$.

- P_2 (2 utenti):
 - $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow d$
 - $d \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$
 - $d \rightarrow i \rightarrow e \rightarrow d$

- P_3 (3 utenti):
 - $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e \rightarrow d$
 - $d \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow d$

PROBLEMA: Calcolare f_p , lunghezza del cammino $p \in P$.

VARIABILE X_p * Camion nel cammino $p \in P$.

FUNZIONE OBIETTIVO: $\min \{ \sum_{p \in P} f_p X_p \}$

PARAMETRI

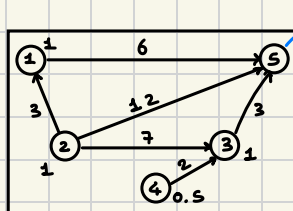
- (1) a_p^i * volte in cui visito $i \in I$ nel cammino $p \in P$.
- (2) a_p^e * volte in cui visito $e \in E$ nel cammino $p \in P$.

VARIABILE C_p $p \in P$ indica il numero di camion che effettua il cammino $p \in P$.

FORMULAZIONE PROBLEMA

- $\sum_{p \in P: i \in p} a_p^i C_p = c_i \quad i \in I.$
 - $\sum_{p \in P: e \in p} a_p^e C_p = c_e \quad e \in E.$
- } Soddisfazione domande importatori imprenditori.
- $a_p^i C_p \rightarrow$ Numero totale di container (pieni) portati dall'importatore i da camion che fanno esattamente il cammino p , e sommando su tutti gli i si ottiene il numero totale dei container portati ad i , che deve essere pari alla domanda.
 - $a_p^e C_p \rightarrow$ Analogo al sopra.
- * **Vincoli:** i vincoli sono $|I| + |E|$, aumenta linearmente con il numero di utenti.

PROBLEMI DI FLUSSO E DI CAMMINO



- $G(N, A)$ orientato $N = \text{modi}$ $A = \text{archi}$.
- Nodi = quartieri Archi = fogne da costruire.

- Si vuole minimizzare il costo della costruzione dell'impianto garantendo che il nuovo impianto funzioni senza problemi.
- E' nota la quantità di rifiuti prodotta da ogni quartiere (numero accanto al nodo).

- Il costo di una fognaletta è proporzionato alla portata, oltre che alla sua lunghezza (indicato sugli archi).

VARIABILI

- (1) X_{ij} = quantità di rifiuti inviati da i a j . $\forall (i,j) \in A$
- $X_{ij} = 0$ arco non usato
 - $X_{ij} \geq 0$!

- Introduciamo dei vincoli che garantiscono che i prodotti arrivino al depuratore, cioè devono passare da un quartiere con collegamento diretto.

$$X_{15} + X_{25} + X_{35} = 3,5 \quad \text{Rifiuti totali da } 1 \rightarrow 5$$

- Per i nodi 3 ed 1 questo implica:

(1) $X_{23} + X_{43} + 1 = X_{35}$ (i rifiuti in entrata in 3 devono essere contati nell'uscita).

(2) $X_{21} + 1 = X_{15}$ (solito discorso).

- Per i nodi 2 e 4 i vincoli saranno:

(1) $1 = X_{21} + X_{25} + X_{23}$

(2) $0,5 = X_{43}$

Costo: Il costo di posa in opera dell'arco (i,j) è il prodotto della sua portata (X_{ij}) e il coefficiente (C_{ij}) che indica il costo della condotta.

- $C_{ij} = \delta_{ij}$
- l_{ij} , lunghezza tratto da i a j .
 - δ , costo per unità di lunghezza di una condotta.

FUNZIONE OBIETTIVO

$$\min \{ 6X_{15} + 3X_{21} + 7X_{23} + 12X_{25} + 3X_{35} + 2X_{43} \mid \text{tutti i vincoli sopra} \}$$